Product Requirements Document (PRD) - DockFlow

Autor: Michel Ramon **Data:** 08 de Abril de 2026 **Versão:** 1.0

1. Introdução

Este documento detalha os requisitos do produto para o DockFlow, uma plataforma de gestão de fluxo logístico projetada para resolver o problema crônico de perda de tempo de caminhoneiros em filas de carga e descarga no Brasil. O DockFlow visa otimizar as operações de pátio para empresas e proporcionar maior previsibilidade e eficiência para caminhoneiros autônomos e pequenas transportadoras. A plataforma será desenvolvida com uma arquitetura multiagente, garantindo escalabilidade, resiliência e a capacidade de integrar inteligência artificial para otimização contínua.

2. Visão do Produto

O DockFlow vende tempo. Para o caminhoneiro, significa mais viagens por mês e maior receita. Para a empresa, significa controle real do pátio, cumprimento de SLAs e eliminação de custos de espera. A visão é criar uma infraestrutura logística que se auto-fortalece através de um efeito de rede, onde dados históricos e a base de caminhoneiros se tornam uma barreira de entrada intransponível para a concorrência [1].

3. Problema a Ser Resolvido

Atualmente, caminhoneiros perdem entre 4 e 12 horas por viagem esperando em pátios de carga e descarga, sem visibilidade ou agendamento. Empresas, por sua vez, gerenciam seus pátios com ferramentas rudimentares como WhatsApp e planilhas, resultando em congestionamentos, multas e custos operacionais elevados [1].

Stakeholder	Dor Real	Consequência Financeira
Caminhoneiro	Perde 4-12h por viagem parado no pátio sem informação	Menos 1-2 fretes/semana, perda de R$500-R$2.000/mês
Transportadora	Não controla janelas, paga *demurrage*, tem SLA quebrado	Multa de cliente, perda de contrato, custo de espera
Embarcador/CD	Pátio congestionado, NF errada, documentação atrasada	Gargalo operacional, risco de auditoria, custo de hora extra

4. Proposta de Solução - DockFlow

O DockFlow oferece uma plataforma com agendamento inteligente e gestão de filas em tempo real, beneficiando ambos os lados do mercado:

- **Para o Caminhoneiro:** Agenda o horário, chega na hora certa, não fica parado sem informação, faz mais viagens por mês e aumenta a receita.
- **Para a Empresa/CD:** Controla o fluxo de veículos em tempo real, elimina congestionamento e espera, reduz custo operacional e quebra de prazo.

4.1. Modelo de Negócio: Dupla Monetização

A plataforma cobra dos dois lados do mercado com lógicas distintas [1]:

Segmento	Plano	Preço	Valor Entregue
Empresa (B2B)	Básico	R$ 400-800/mês	Agendamento, painel de fluxo, alertas
Empresa (B2B)	Pro	R$ 1.200-2.500/mês	API, analytics, múltiplos docks, integração TMS
Empresa (B2B)	Por volume	R$ 2-5/agendamento	Complementar ao plano mensal
Autônomo (B2C)	Grátis	R$ 0	Acesso básico, fila normal, documentação digital
Autônomo (B2C)	Pro	R$ 49-89/mês	Prioridade de slot, score visível, antecipação de frete, seguro

5. Arquitetura Multiagente (Visão Geral)

A plataforma DockFlow será construída sobre uma arquitetura multiagente, onde cada funcionalidade chave é encapsulada por um
agente autônomo. Essa abordagem permite modularidade, escalabilidade e a capacidade de integrar inteligência artificial para otimização e automação de processos. O organograma multiagente fornecido (organograma_multiagente.html) ilustra essa estrutura, dividindo-a em fases de construção e operação.

5.1. Agentes de Construção (Tipo 1 — Back-office de Construção)

Durante a fase de construção do SaaS, diversos agentes trabalham em conjunto para desenvolver, testar e implantar a plataforma. Estes agentes são orquestrados para garantir um processo de desenvolvimento eficiente e robusto.

Agente	Função Principal	Engenheiros (Exemplos)	Ferramentas (Exemplos)
Orquestrador de Projeto	Gerencia o fluxo de trabalho e a comunicação	Planejador de Sprints, Gerente de Comunicação, Gerente de Conhecimento	Jira, Slack, Confluence
Gerente de Produto	Define e refina requisitos, prioriza funcionalidades	Analista de Requisitos, Designer de UX/UI, Validador de Mercado	Figma, Miro, Pesquisa de Usuário
Gerente de Código	Escreve, revisa e otimiza o código	Desenvolvedor Frontend, Desenvolvedor Backend, Especialista em Performance	VS Code, GitHub, SonarQube
Gerente de QA	Garante a qualidade e a ausência de bugs	Testador de Funcionalidades, Testador de Performance, Auditor de Segurança	Cypress, Postman, OWASP ZAP
Gerente de Dados	Modela e governa os dados	Modelador de Schema, Arquiteto de Fila, Guardião de Qualidade de Dados	Claude, Supabase migrations, SQL
Gerente de Deploy	Sobe, monitora e alerta	Pipeline CI/CD, Monitor de Produção, Gestor de Ambiente	GitHub Actions, Vercel, Sentry

5.2. Agentes de Operação (Tipo 2 — Produto em Operação)

Uma vez em produção, a plataforma DockFlow opera com um conjunto de agentes especializados que gerenciam o fluxo logístico em tempo real, desde o agendamento até a análise de dados e comunicação com os usuários.

Agente	Função Principal	Engenheiros (Exemplos)	Ferramentas (Exemplos)
Orquestrador do Produto	Motor que despacha eventos e gerencia o estado da plataforma	Roteador de Eventos, Gerenciador de Estado, Tratador de Exceções	N8N, Supabase Realtime
Agente de Fila	Núcleo — prioriza e aloca slots nos docks	Calculador de Prioridade, Alocador de Dock, Redistribuidor de Atraso, Monitor de Pátio	SQL function, Claude API, N8N, Supabase Realtime
Agente Documental	Valida documentos (NF-e, MDF-e, CIOT) antes da chegada	Validador de NF-e, Checador de MDF-e, Verificador de CIOT, Notificador de Pendência	Claude API, API SEFAZ, N8N, ANTT
Agente de Comunicação	Canal direto com o usuário, disparando mensagens contextualizadas por WhatsApp	Notificador de Motorista, Alertador de Empresa, Personalizador de Mensagem	N8N, Evolution API, WhatsApp Business, Claude API

Agente	Função Principal	Engenheiros (Exemplos)	Ferramentas (Exemplos)
Agente de Score	Calcula e atualiza a reputação operacional de motoristas e empresas	Calculador de Score Motorista, Avaliador de Empresa, Publicador de Reputação	Supabase Function, Claude API, Next.js
Agente de Previsão	Antecipa congestionamentos e redistribui slots proativamente	Analisador de Padrão, Gerador de Alerta Antecipado, Redistribuidor Proativo	Claude API, N8N
Agente de Inteligência	Agrega dados anonimizados e gera relatórios pagos de mercado	Agregador de Dados, Gerador de Relatório, Detector de Anomalia	Supabase views, SQL, Claude API

6. Módulos do Produto (Fases de Desenvolvimento)

O desenvolvimento do DockFlow será dividido em fases, cada uma com foco em módulos específicos para entregar valor incremental e validar o mercado [1].

6.1. Fase 1 — MVP (0 a 12 meses)

Foco: Resolver o problema de fila e agendamento.

Módulo	Funcionalidades Chave
App do Caminhoneiro	Agendamento de janela de carga/descarga, posição em fila em tempo real, check-in digital, documentação prévia (NF, CIOT, MDF-e).
Painel da Empresa	Gestão de docks, fluxo de veículos no pátio, pré-validação documental, alertas de atraso, visibilidade de chegadas previstas.
Core Tecnológico	Fila inteligente com priorização por tipo de carga, distância em tempo real e histórico de pontualidade do motorista.

6.2. Fase 2 — Expansão (12 a 24 meses)

Foco: Dados e *network effect*.

- **Rating Bidirecional:** Empresas avaliam caminhoneiros, caminhoneiros avaliam empresas (tempo de espera real, tratamento, estrutura do pátio).
- **Marketplace de Janelas:** Empresas liberam slots com antecedência, caminhoneiros reservam (como booking de hotel). Slots escassos com preço diferenciado.
- **Integração com TMS/ERP:** API para conectar com sistemas das transportadoras e ERPs das empresas embarcadoras.

- **Score de Pontualidade:** Caminhoneiros com score alto têm prioridade de slot, incentivando o plano Pro.

6.3. Fase 3 — Monetização Avançada (24 a 36 meses)

Foco: Serviços financeiros e dados como produto.

- **Antecipação de Frete:** Parceria com fintech para o autônomo receber antes da entrega confirmada.
- **Seguro por Viagem:** Embutido no app, contratado no momento do agendamento.
- **Inteligência de Mercado:** Dados agregados de tempo médio por CD, região e tipo de carga, vendidos como relatório pago.
- **Clube de Vantagens:** Desconto em combustível, ARLA, borracharia, mecânica e convênio médico simples para assinantes Pro.

7. Requisitos Técnicos (Não-Funcionais)

- **Escalabilidade:** A plataforma deve ser capaz de suportar um número crescente de usuários e operações sem degradação de performance.
- **Disponibilidade:** Alta disponibilidade (uptime > 99.9%) para garantir que a plataforma esteja sempre acessível.
- **Segurança:** Proteção de dados sensíveis (informações de caminhoneiros, dados de empresas) e transações financeiras.
- **Performance:** Tempos de resposta rápidos para agendamento, atualização de fila e validação documental.
- **Usabilidade:** Interface intuitiva e de fácil uso para caminhoneiros (app) e gestores de pátio (painel web).
- **Integração:** Capacidade de integração via API com sistemas externos (TMS, ERP, SEFAZ, ANTT).
- **Monitoramento:** Ferramentas de monitoramento em tempo real para identificar e resolver problemas rapidamente.

8. Experiência do Usuário (UX)

O DockFlow será projetado com foco na simplicidade e eficiência, considerando as necessidades específicas de caminhoneiros e gestores de pátio.

- **App do Caminhoneiro:** Interface minimalista, fluxo de agendamento claro, notificações em tempo real via WhatsApp, acesso fácil à documentação e ao status da fila.
- **Painel da Empresa:** Dashboard intuitivo com visibilidade em tempo real do pátio, ferramentas de gestão de docks, relatórios de performance e alertas configuráveis.

9. Métricas de Sucesso

As seguintes métricas serão utilizadas para avaliar o sucesso do DockFlow:

- **Tempo Médio de Espera:** Redução percentual do tempo médio de espera em pátios.
- **Adesão de Caminhoneiros:** Número de caminhoneiros ativos na plataforma (usuários gratuitos e Pro).
- **Adesão de Empresas:** Número de CDs e empresas utilizando a plataforma (planos Básico e Pro).
- **Receita Recorrente Mensal (MRR):** Crescimento da receita proveniente das assinaturas.
- **Taxa de Retenção:** Percentual de usuários (caminhoneiros e empresas) que continuam utilizando a plataforma ao longo do tempo.
- **Satisfação do Usuário:** Avaliações e feedback de caminhoneiros e gestores de pátio.

10. Melhorias Futuras Relevantes

- **IA de Previsão de Fila:** Prever congestionamento 48h antes e realocar slots automaticamente.
- **Roteirização Integrada:** Cruza agendamento com rota ótima, informando o caminhoneiro do horário exato de chegada.
- **Painel de Conformidade:** Para empresas que precisam de rastreabilidade documental (auditoria, exportação, farmacêutico, alimentos).
- **Precificação Dinâmica de Slots:** Slots em horários de pico custam mais, distribuindo o fluxo e gerando margem adicional.
- **API Pública:** Permite que ERPs e TMSs integrem o agendamento diretamente, tornando a plataforma infraestrutura de mercado.

11. Referências

[1] DockFlow - Plataforma de Gestão de Fluxo Logístico. Versão inicial - Abril 2026.